

- Matris Dönüşümleri -

$f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verilsin. a elemanının b ile eşlenmesini $f(a)=b$ ile gösterebiliriz.



Tanım: V ve W vektör uzayları olmak üzere $f: V \rightarrow W$ fonksiyonuna bir dönüşüm denir. Eğer $V=W$ ise bu dönüşüme operatör denir.

Örneğin $(T): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ bir dönüşümdür.

Şimdi $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($i=1, 2, \dots, m$) dönüşümünü ele alalım. Burada

$$\left. \begin{aligned} w_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ w_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ w_m &= f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned} \right\} (*)$$

sistemi için bu denklemler $(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (w_1, w_2, \dots, w_n)$ ile ifade edilebilir. Yani

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$

dir. Buradan (*) sistemi

$$\left. \begin{aligned} w_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ w_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ &\vdots \\ w_m &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{aligned} \right\}$$

olup

$$\underbrace{\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_m \end{bmatrix}}_W = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_x$$

$\Rightarrow W = Ax$ öü x matrisi için $T(x) = Ax$ (veya $Tx = Ax$) bir matris

$\Rightarrow \underline{\underline{W}} = \underline{\underline{A}} \underline{\underline{x}}$ öü x matrisi için $\underline{\underline{T(x)}} = A \cdot x$ (veya $\underline{\underline{T x = A x}}$) bir matris dönüşümüdür.

Genellikle bu dönüşüm $w = T_A(x)$ ile gösterilir ve A ya dönüşümün standart matrisi ✓ denir $T_A(x)$

Not: $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $w = T_A(x)$ dönüşümü $x \xrightarrow{T_A} w$ ile de ifade edilir.

$$x \xrightarrow{(T_A)} w$$

Ör:

$$\left. \begin{aligned} w_1 &= x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 \\ w_2 &= 3x_1 + 2x_2 - x_3 - 5x_4 \\ w_3 &= 5x_1 + x_2 - x_4 \end{aligned} \right\} \text{ için } T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ dönüşümünün matrisi for-} \\ \text{mula ile ifade edelim.}$$

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & -5 \\ 5 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (w = A \cdot x)$$

standart matris $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & -5 \\ 5 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ olup

$w = T_A(x)$. Örneğin $(1, 0, 0, 1)$ vektörün T altındaki görüntüsü

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & -5 \\ 5 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ tür.}$$

Not :

A standart matrisi olan $T_A: \underline{\mathbb{R}^n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ dönüşümü verilen Her $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$

ve $k \in \mathbb{R}$ iken

$$1) T_A(\underline{0}) = \underline{0} \quad \checkmark \quad (\text{sifir } \underline{\mathbb{R}^n} \text{ sifira } \mathbb{R}^m \text{ resmolar})$$

$$2) T_A(k \cdot \underline{u}) = k \cdot T_A(\underline{u}) \quad (\text{Homogenite}) \quad \checkmark$$

$$3) T_A(\underline{u} + \underline{v}) = T_A(\underline{u}) + T_A(\underline{v}) \quad (\text{Toplanabilir})$$

özellikleri sağlar.